

DermaTriage Governed DDTA Documentation

Governed Baseline R1 - Native DDTA Project Documentation

Current governed DDTA project documentation

Gerarchia leggibile in profondità: MacroRequirement → Decision → FunctionalRequirement → eventuale specializzazione. Componenti, processi, algoritmi, sistemi e tecnologie materialmente rilevanti sono espressi mediante gli stessi elementi DDTA pertinenti, senza campi tecnici paralleli.

Status	CURRENT_GOVERNED / PRIMARY BA SOURCE ALLOWED
Coverage	Project framing + governed MR/Decision/FR baseline with explicit technical/project choices
Methodology authority	DDTA_DOCUMENTATION_BA_AUTHORING_GUIDE_R5
Promotion predecessor	bf2236c
Authoritative source package	DermaTriage-Docs-20260830T152637Z-1-001.zip
Source package SHA-256	E9ED2C507BEFB95F54A52084687CD1E8798863AE81CF69D09568864D8CBF280E

Indice gerarchico del progetto

DermaTriage - current governed hierarchy

Legenda: MR = MacroRequirement; DEC = Decision; FR = FunctionalRequirement; STOP = decomposizione intenzionalmente arrestata; SUPERSEDED = identità storica non attiva.

```
DERMATRIAGE
|
|-- MR-01 Valutazione di triage del caso dermatologico
|   |
|   |-- DEC-12 Pipeline AI image-based a quattro stadi
|   |   |-- FR-16 Classificazione image-based con EfficientNet-B4
|   |   |-- FR-17 Descrizione clinica con Qwen2-VL-7B-Instruct
|   |   |-- FR-18 Retrieval storico con ChromaDB/all-MiniLM-L6-v2
|   |   '-- FR-19 Sintesi multi-source con BioMistral-7B
|   |
|   |-- DEC-13 Training della baseline EfficientNet-B4
|   |   '-- FR-20 Addestramento della baseline classificatoria
|   |
|   |-- DEC-14 Esposizione del servizio e integrazione B4
|   |   |-- FR-21 Analisi diretta tramite POST /analyze
|   |   '-- FR-22 Diagnosi integrata B4 tramite POST /diagnose
|   |
|   |-- DEC-01 Continuità del triage in assenza di immagine
|   |   '-- FR-01 Determinazione urgenza su base sintomatologica
|   |
|   '-- DEC-02 Adozione della P-scale per la priorità operativa
|       '-- FR-02 Derivazione della priorità P-scale
|
|-- MR-02 Indirizzamento specialistico
|   '-- STOP AT MR
|
|-- MR-03 Gestione della validazione clinica degli esiti
|   |-- DEC-03 Separazione tra esito originario e revisione clinica
|   |   |-- FR-03 Registrazione correlata della revisione clinica
|   |   '-- FR-12 Distinzione tra conferma e correzione
|   |-- DEC-15 Scambio di validazione con B4
|   |   '-- FR-23 Write-back/retrieval della validazione B4
|   '-- DEC-16 Autenticazione delle interfacce di review
|       |-- FR-24 X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage
|       '-- FR-25 Bearer JWT per interazione B4
|
|-- MR-04 Adattamento controllato sulla base della revisione clinica
|   dependsOn MR-03
|   |-- DEC-04 -> FR-04, FR-05
|   |-- DEC-05 -> FR-13, FR-14, FR-15 [FR-11 SUPERSEDED]
|   |-- DEC-06 -> FR-09
|   |-- DEC-07 -> no active concrete SpecializedRequirement
|   |-- DEC-08 -> FR-10
|   |-- DEC-09 -> FR-06
|   |-- DEC-10 -> FR-07
|   |-- DEC-11 -> FR-08
|   |-- DEC-17 Gestione prompt con PromptManager
|   |   '-- FR-26 Versioning e persistenza dei prompt
|   '-- DEC-18 Retraining incrementale EfficientNet-B4
|       '-- FR-27 Fine-tuning degli ultimi blocchi e classifier head
```

Reading convention

Gli ID sono identità stabili e non impongono un ordine di lettura. Il corpo del documento segue intenzionalmente una proiezione **depth-first**: per ogni MR vengono presentate una Decision e tutti i suoi FR prima di passare alla Decision successiva; completato il branch si passa al successivo MR.

Indice

Indice gerarchico del progetto	1
1 Status, authority e convenzione documentale	6
2 Project problem framing	6
2.1 Scope boundary	6
3 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico	6
3.1 Intent	7
3.2 Context	7
3.3 Stakeholders	7
3.4 Scope	7
3.5 Assumptions / Constraints	7
3.6 dependsOn	7
3.7 DEC-12 - Adozione della pipeline AI image-based a quattro stadi	7
3.7.1 Context	8
3.7.2 Decision	8
3.7.3 Consequences	8
3.7.4 FR-16 - Classificazione image-based di urgenza con EfficientNet-B4	8
3.7.5 FR-17 - Produzione della descrizione clinica con Qwen2-VL-7B-Instruct	9
3.7.6 FR-18 - Retrieval di casi storici con ChromaDB e all-MiniLM-L6-v2	9
3.7.7 FR-19 - Sintesi multi-source del triage con BioMistral-7B	10
3.8 DEC-13 - Strategia di training della baseline EfficientNet-B4	10
3.8.1 Context	11
3.8.2 Decision	11
3.8.3 Consequences	11
3.8.4 FR-20 - Addestramento della baseline classificatoria	11
3.9 DEC-14 - Esposizione del servizio e integrazione B4	12
3.9.1 Context	12
3.9.2 Decision	12
3.9.3 Consequences	12
3.9.4 FR-21 - Analisi diretta tramite POST /analyze	12
3.9.5 FR-22 - Diagnosi integrata B4 tramite POST /diagnose	13
3.10 DEC-01 - Continuità del triage in assenza di immagine	14
3.10.1 Context	14
3.10.2 Decision	14

3.10.3	Consequences	14
3.10.4	FR-01 - Determinazione dell'urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine	14
3.11	DEC-02 - Adozione della P-scale per la priorità operativa	15
3.11.1	Context	15
3.11.2	Decision	16
3.11.3	Consequences	16
3.11.4	FR-02 - Derivazione della priorità P-scale dalla valutazione di urgenza	16
4	MR-02 - Indirizzamento specialistico	17
4.1	Intent	17
4.2	Context	17
4.3	Stakeholders	17
4.4	Scope	17
4.5	Assumptions / Constraints	17
4.6	dependsOn	17
5	MR-03 - Gestione della validazione clinica degli esiti	18
5.1	Intent	18
5.2	Context	18
5.3	Stakeholders	18
5.4	Scope	18
5.5	Assumptions / Constraints	18
5.6	dependsOn	18
5.7	DEC-03 - Separazione tra esito originario e revisione clinica	19
5.7.1	Context	19
5.7.2	Decision	19
5.7.3	Consequences	19
5.7.4	FR-03 - Registrazione correlata della revisione clinica	19
5.7.5	FR-12 - Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica	20
5.8	DEC-15 - Scambio della validazione clinica con B4	20
5.8.1	Context	20
5.8.2	Decision	21
5.8.3	Consequences	21
5.8.4	FR-23 - Write-back e retrieval della validazione B4	21
5.9	DEC-16 - Autenticazione delle interfacce di review	21
5.9.1	Context	22
5.9.2	Decision	22
5.9.3	Consequences	22

5.9.4	FR-24 - X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage	22
5.9.5	FR-25 - Bearer JWT per interazione B4	23
6	MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	23
6.1	Intent	23
6.2	Context	24
6.3	Stakeholders	24
6.4	Scope	24
6.5	Assumptions / Constraints	24
6.6	dependsOn	24
6.7	DEC-04 - Attivazione dell'adattamento su accumulo di evidence clinica	24
6.7.1	Context	24
6.7.2	Decision	25
6.7.3	Consequences	25
6.7.4	FR-04 - Attivazione del percorso di evoluzione del prompt	25
6.7.5	FR-05 - Attivazione del percorso di adattamento classificatorio	25
6.8	DEC-05 - Separazione dei percorsi di adattamento per capability	26
6.8.1	Context	26
6.8.2	Decision	26
6.8.3	Consequences	26
6.8.4	FR-13 - Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento .	27
6.8.5	FR-14 - Indipendenza della qualificazione dell'evidence tra percorsi di adattamento	27
6.8.6	FR-15 - Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento	28
6.9	DEC-06 - Accettazione comparativa dell'adattamento della classificazione di urgenza . .	28
6.9.1	Context	29
6.9.2	Decision	29
6.9.3	Consequences	29
6.9.4	FR-09 - Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio .	29
6.10	DEC-07 - Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualità	30
6.10.1	Context	30
6.10.2	Decision	30
6.10.3	Consequences	30
6.11	DEC-08 - Reversibilità dell'adattamento della classificazione in caso di degrado	31
6.11.1	Context	31
6.11.2	Decision	31
6.11.3	Consequences	31
6.11.4	FR-10 - Revoca di un adattamento classificatorio degradante	31

6.12	DEC-09 - Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt	32
6.12.1	Context	32
6.12.2	Decision	32
6.12.3	Consequences	32
6.12.4	FR-06 - Selezione dell'evidence recente per l'evoluzione del prompt	32
6.13	DEC-10 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classifi- catorio	33
6.13.1	Context	33
6.13.2	Decision	33
6.13.3	Consequences	34
6.13.4	FR-07 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio	34
6.14	DEC-11 - Derivazione della supervision classificatoria dalla priorità clinicamente corretta	34
6.14.1	Context	35
6.14.2	Decision	35
6.14.3	Consequences	35
6.14.4	FR-08 - Derivazione del target di supervisione dalla priorità P-scale corretta . . .	35
6.15	DEC-17 - Gestione dei prompt con PromptManager	36
6.15.1	Context	36
6.15.2	Decision	36
6.15.3	Consequences	36
6.15.4	FR-26 - Versioning e persistenza dei prompt	37
6.16	DEC-18 - Retraining incrementale di EfficientNet-B4	37
6.16.1	Context	37
6.16.2	Decision	37
6.16.3	Consequences	38
6.16.4	FR-27 - Fine-tuning degli ultimi blocchi e classifier head	38

7 Registro finale dei gap documentali aperti 39

1 Status, authority e convenzione documentale

Authority statement

Ogni elemento attivo di questa baseline espone **Lifecycle**, **Authority**, **Type** e **Title**. Il valore CURRENT_GOVERNED indica che l'elemento appartiene alla baseline corrente DERMATRIAGE-GOV-R1, autorizzata come sorgente primaria per la Base Analysis.

2 Project problem framing

Project statement

DermaTriage affronta il problema di supportare il triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni cutanee potenzialmente oncologiche, utilizzando le informazioni disponibili sul caso per determinare una priorità di presa in carico e supportare l'instradamento verso l'assistenza specialistica appropriata.

2.1 Scope boundary

Governed in the current baseline:

- valutazione di urgenza e priorità orientata al triage;
- responsabilità macro di indirizzamento specialistico;
- gestione degli esiti di revisione clinica;
- adattamento controllato utilizzando evidence derivata dalla revisione clinica.

Not established as governed project authority:

- autorità per diagnosi clinica definitiva;
- responsabilità completa di specialist selection/booking;
- deployment automatico o autorità finale di promotion dopo qualification;
- semantica normativa completa di ogni valore di configurazione o dettaglio di realization; i fatti tecnici source-supported rimangono comunque descritti quando materialmente rilevanti.

3 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

MacroRequirement metadata

ID	MR-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Valutazione di triage del caso dermatologico

3.1 Intent

Determinare, dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, una valutazione di urgenza utile a stabilire la priorità di presa in carico specialistica.

3.2 Context

La responsabilità riguarda la valutazione di urgenza e priorità di un caso dermatologico relativo a una lesione cutanea potenzialmente oncologica. Il caso può essere disponibile con o senza immagine; la responsabilità di triage non coincide con l'autorità per una diagnosi clinica definitiva e non possiede l'intero processo di instradamento specialistico.

3.3 Stakeholders

- professionisti sanitari che utilizzano o revisionano gli esiti di triage;
- responsabili della successiva presa in carico specialistica;
- soggetti cui il caso dermatologico si riferisce;
- responsabili del servizio DermaTriage.

3.4 Scope

In scope: valutazione dell'urgenza del caso; produzione delle informazioni analitiche necessarie al triage; rappresentazione della priorità operativa P1-P4; supporto del percorso image-based e del fallback senza immagine.

Out of scope: diagnosi clinica definitiva; scelta completa dello specialista o prenotazione; gestione della presa in carico specialistica; semantica completa degli SLA finché non sufficientemente governata.

3.5 Assumptions / Constraints

L'immagine non è una preconditione universale del triage. Non viene assunto un vocabolario chiuso universale dei sintomi e DermaTriage non acquisisce autorità diagnostica definitiva.

3.6 dependsOn

Nessuna dipendenza macro canonica è stabilita per MR-01.

3.7 DEC-12 - Adozione della pipeline AI image-based a quattro stadi

Decision metadata	
ID	DEC-12
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Adozione della pipeline AI image-based a quattro stadi
Parent	MR-01
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

3.7.1 Context

Quando una `SkinLesionImage` è disponibile, DermaTriage deve trasformare l'immagine e le altre informazioni del caso in un esito analitico utilizzabile dal successivo mapping operativo di priorità.

3.7.2 Decision

DermaTriage adotta una pipeline sequenziale a quattro stadi: **EfficientNet-B4** esegue la classificazione image-based di urgenza; **Qwen2-VL-7B-Instruct** produce una descrizione clinica testuale della lesione; **ChromaDB** con `embedding sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2`, `cosine similarity` e `retrieval top-5` recupera casi storici simili; **BioMistral-7B** combina gli output precedenti con le informazioni sintomatologiche per produrre la sintesi AI di triage.

3.7.3 Consequences

I quattro stadi hanno ruoli distinti e i loro output devono rimanere correlati allo stesso caso. Il risultato analitico della pipeline resta distinto dalla successiva priorità operativa P1-P4.

3.7.4 FR-16 - Classificazione image-based di urgenza con EfficientNet-B4

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-16
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Classificazione image-based di urgenza con EfficientNet-B4
Parent Decision	DEC-12
Owning MR (derived)	MR-01
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Classificare una skin-lesion image nel dominio di urgenza analitica HIGH/MEDIUM/LOW producendo anche la confidence associata.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando una `SkinLesionImage` è disponibile per il caso, `EfficientNet-B4` MUST produrre una `ImageUrgencyClassification` appartenente a HIGH | MEDIUM | LOW con confidence associata. L'input della baseline è RGB 380x380; la soglia HIGH documentata è 0.25.

SPO references (L2 support).

```
SkinLesionImage -- classified by --> EfficientNet-B4
EfficientNet-B4 -- produces --> ImageUrgencyClassification
ImageUrgencyClassification -- includes --> Confidence
```

3.7.5 FR-17 - Produzione della descrizione clinica con Qwen2-VL-7B-Instruct

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-17
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Produzione della descrizione clinica con Qwen2-VL-7B-Instruct
Parent Decision	DEC-12
Owning MR (derived)	MR-01
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Produrre dall'immagine una descrizione clinica testuale utilizzabile dagli stadi successivi della pipeline.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Per una SkinLesionImage processata dal percorso image-based, Qwen2-VL-7B-Instruct MUST produrre una descrizione clinica testuale della lesione che rappresenti almeno forma, bordi, colore, texture e caratteristiche sospette richieste dal formato documentato.

SPO references (L2 support).

```
Qwen2-VL-7B-Instruct -- analyzes --> SkinLesionImage
Qwen2-VL-7B-Instruct -- produces --> ClinicalDescription
```

3.7.6 FR-18 - Retrieval di casi storici con ChromaDB e all-MiniLM-L6-v2

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-18
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Retrieval di casi storici con ChromaDB e all-MiniLM-L6-v2
Parent Decision	DEC-12
Owning MR (derived)	MR-01
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Recuperare casi dermatologici storici simili alla descrizione clinica del caso corrente e renderli disponibili alla sintesi successiva.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

DermaTriage MUST indicizzare e interrogare in ChromaDB le descrizioni dei casi usando embedding sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2; per il caso corrente MUST calcolare la

similarità cosine e recuperare i cinque casi storici più simili da usare come contesto della sintesi AI.

SPO references (L2 support).

```
ClinicalDescription -- embedded by --> all-MiniLM-L6-v2
ChromaDB -- retrieves by cosine similarity --> HistoricalCaseContext
HistoricalCaseContext -- consumed by --> BioMistral-7B
```

3.7.7 FR-19 - Sintesi multi-source del triage con BioMistral-7B

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-19
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Sintesi multi-source del triage con BioMistral-7B
Parent Decision	DEC-12
Owning MR (derived)	MR-01
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Combinare le informazioni prodotte dai precedenti stadi con i sintomi del caso e produrre la sintesi AI di triage.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

BioMistral-7B MUST combinare, per lo stesso caso, la classificazione image-based, la descrizione clinica, il contesto dei casi storici recuperati e le informazioni sintomatologiche disponibili, producendo una sintesi contenente almeno urgency, confidence, reasoning e recommended action. Il campo `predicted_pathology` è prodotto dal sistema ma non acquisisce per questo autorità di diagnosi clinica definitiva.

SPO references (L2 support).

```
BioMistral-7B -- consumes --> ImageUrgencyClassification
BioMistral-7B -- consumes --> ClinicalDescription
BioMistral-7B -- consumes --> HistoricalCaseContext
BioMistral-7B -- consumes --> AvailableSymptomInformation
BioMistral-7B -- produces --> AITriageSynthesis
```

3.8 DEC-13 - Strategia di training della baseline EfficientNet-B4

Decision metadata

ID	DEC-13
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Strategia di training della baseline EfficientNet-B4
Parent	MR-01
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

3.8.1 Context

La capacità image-based di FR-16 dipende da una baseline classificatoria addestrata e selezionata prima dell'uso operativo.

3.8.2 Decision

La baseline usa EfficientNet-B4 inizializzato da pesi ImageNet e viene addestrata su un training set bilanciato con SMOTE; validation e test rimangono split stratificati. Il training usa Adam, LinearWarmup seguito da CosineAnnealing, early stopping e selezione del best checkpoint tramite validation Macro F1.

3.8.3 Consequences

Il processo di costruzione della baseline resta distinto dal feedback-driven retraining del classificatore basato sulle successive correzioni cliniche.

3.8.4 FR-20 - Addestramento della baseline classificatoria**FunctionalRequirement metadata**

ID	FR-20
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Addestramento della baseline classificatoria
Parent Decision	DEC-13
Owning MR (derived)	MR-01
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Produrre la baseline EfficientNet-B4 secondo il processo di training e selezione del checkpoint stabilito dal progetto.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Il processo di training della baseline MUST usare un training set SMOTE-balanced da 2.286 righe, con 762 esempi per classe, e validation/test split stratificati da 345 righe; MUST usare Adam con learning rate 0.0001, weight decay 1e-4, warmup di 5 epoch, CosineAnnealing, massimo 50 epoch, early stopping patience 10, batch size 16, label smoothing 0.1, CrossEntropyLoss e AMP,

selezionando il best checkpoint secondo validation Macro F1.

SPO references (L2 support).

```
TrainingDataset -- balanced by --> SMOTE
TrainingProcess -- trains --> EfficientNet-B4
ValidationMacroF1 -- selects --> BestBaselineCheckpoint
```

3.9 DEC-14 - Esposizione del servizio e integrazione B4

Decision metadata

ID	DEC-14
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Esposizione del servizio e integrazione B4
Parent	MR-01
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

3.9.1 Context

DermaTriage supporta sia l'invocazione diretta del servizio sia un workflow in cui il caso proviene dal sistema esterno B4. B4 partecipa allo scambio di dati ma non acquisisce la responsabilità del triage posseduta da DermaTriage.

3.9.2 Decision

Il servizio DermaTriage è esposto tramite FastAPI e Uvicorn. Il percorso diretto usa POST /analyze; il percorso integrato con B4 usa POST /diagnose e consuma consultation, documenti e immagini resi disponibili da B4 per produrre e restituire l'esito di triage.

3.9.3 Consequences

Il boundary B4/DermaTriage resta esplicito e distinguibile dal percorso diretto. L'ambiente documentato usa Python 3.12.3 e PyTorch 2.11.x, con esecuzione NVIDIA L40S/CUDA e CPU fallback.

3.9.4 FR-21 - Analisi diretta tramite POST /analyze

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-21
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Analisi diretta tramite POST /analyze
Parent Decision	DEC-14
Owning MR (derived)	MR-01
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Consentire l'analisi diretta di un caso dermatologico senza dipendere dal workflow B4.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

DermaTriage **MUST** esporre tramite FastAPI il percorso POST /analyze per sottoporre direttamente un caso al processo di triage supportato dal servizio.

SPO references (L2 support).

```
DirectClient -- invokes --> POST /analyze
POST /analyze -- invokes --> DermaTriageTriageProcess
```

3.9.5 FR-22 - Diagnosi integrata B4 tramite POST /diagnose**FunctionalRequirement metadata**

ID	FR-22
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Diagnosi integrata B4 tramite POST /diagnose
Parent Decision	DEC-14
Owning MR (derived)	MR-01
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Eseguire il triage di una consultation B4 utilizzando i dati resi disponibili dal sistema esterno e mantenendo la correlazione con il caso B4.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando viene invocato POST /diagnose per una consultation B4, DermaTriage **MUST** acquisire da B4 le informazioni e i documenti applicabili al caso, eseguire il processo di triage e mantenere l'associazione dell'esito con la stessa consultation. B4 resta un servizio/sistema esterno consumato e non il subject proprietario della valutazione di triage.

SPO references (L2 support).

```

B4 -- provides --> ConsultationData
B4 -- provides --> CaseDocuments
DermaTriage -- consumes --> ConsultationData
DermaTriage -- produces --> B4CorrelatedTriageOutcome

```

3.10 DEC-01 - Continuità del triage in assenza di immagine**Decision metadata**

ID	DEC-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Continuità del triage in assenza di immagine
Parent	MR-01
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

3.10.1 Context

Il caso dermatologico può essere disponibile con o senza immagine. Quando l'immagine non è disponibile, la documentazione prevede un processo di **symptom-only scoring**; nel workflow B4-integrated le informazioni sintomatologiche provengono dai **B4 chatbot interaction fields**, tra cui itching, bleeding, growth/change e pain.

3.10.2 Decision

DermaTriage consente alla valutazione di urgenza di proseguire in assenza di immagine, utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili per il caso.

3.10.3 Consequences

L'immagine non è una precondizione assoluta per il triage. Il processo symptom-only è distinto dalla pipeline image-based di DEC-12; la completezza del contratto dei campi sintomatologici resta un gap documentale.

3.10.4 FR-01 - Determinazione dell'urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Determinazione dell'urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine
Parent Decision	DEC-01
Owning MR (derived)	MR-01
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Determinare l'urgenza del caso quando l'immagine non è disponibile usando le informazioni sintomatologiche disponibili.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando per il caso dermatologico non è disponibile un'immagine, DermaTriage **MUST** determinare l'urgenza sulla base delle informazioni sintomatologiche disponibili. Nel workflow B4-integrated tali informazioni **MUST** essere derivate dai campi sintomatologici associati alla stessa consultation B4.

SPO references (L2 support).

```
AvailableSymptomInformation -- concerns --> DermatologicalCase
B4ChatbotInteractionFields -- provide --> AvailableSymptomInformation
DermaTriage -- determines --> SymptomBasedUrgency
```

3.11 DEC-02 - Adozione della P-scale per la priorità operativa**Decision metadata**

ID	DEC-02
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Adozione della P-scale per la priorità operativa
Parent	MR-01
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

3.11.1 Context

La valutazione di urgenza deve essere trasformata in una priorità operativa leggibile dal processo di presa in carico. DermaTriage usa la scala P1-P4 e distingue il caso HIGH ad alta confidence dagli altri casi HIGH.

3.11.2 Decision

DermaTriage rappresenta la priorità operativa di triage mediante la P-scale P1-P4 e adotta il mapping HIGH con confidence maggiore di 0.85 verso P1, HIGH negli altri casi verso P2, MEDIUM verso P3 e LOW verso P4.

3.11.3 Consequences

Il comparatore per P1 è strettamente > 0.85 . La documentazione associa anche P1=24h, P2=48h, P3=72h e P4=7 giorni, ma trigger, owner e natura normativa degli SLA restano non sufficientemente specificati. Il campo specialist è prodotto nel flusso operativo ma la regola completa di specialist selection appartiene a MR-02 e resta aperta.

3.11.4 FR-02 - Derivazione della priorità P-scale dalla valutazione di urgenza

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-02
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Derivazione della priorità P-scale dalla valutazione di urgenza
Parent Decision	DEC-02
Owning MR (derived)	MR-01
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Derivare una priorità operativa P1-P4 dalla valutazione di urgenza e dalla confidence applicabile al caso.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Condizione governata	Priorità richiesta
urgency = HIGH e confidence > 0.85	DermaTriage MUST produrre P1.
urgency = HIGH negli altri casi applicabili	DermaTriage MUST produrre P2.
urgency = MEDIUM	DermaTriage MUST produrre P3.
urgency = LOW	DermaTriage MUST produrre P4.

SPO references (L2 support).

```
UrgencyEvaluation -- contributes to --> OperationalTriagePriorityPScale
ApplicableConfidence -- refines HIGH mapping to --> P1
DermaTriage -- derives --> OperationalTriagePriorityPScale
```

4 MR-02 - Indirizzamento specialistico

MacroRequirement metadata

ID	MR-02
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Indirizzamento specialistico

4.1 Intent

Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, al fine di supportarne il successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

4.2 Context

La documentazione sorgente indica che DermaTriage produce o supporta un'informazione orientata alla destinazione specialistica. Nell'output operativo corrente il mapping P-scale include un campo `specialist` insieme allo SLA. Il significato disponibile non stabilisce però in modo sufficiente la regola di selezione, il vocabolario completo delle destinazioni né la responsabilità di assegnazione o prenotazione.

4.3 Stakeholders

Ruoli materialmente coinvolti:

- professionisti sanitari che utilizzano l'indicazione di destinazione;
- servizi o unità specialistiche destinatarie del successivo instradamento;
- soggetti cui il caso dermatologico si riferisce.

4.4 Scope

In scope: responsabilità macro di produrre/supportare un'indicazione di destinazione specialistica.

Out of scope: prenotazione, assegnazione effettiva dello specialista, completa tassonomia delle specialità, regola di fallback e relazione completa con la P-scale finché tali significati non sono governati.

4.5 Assumptions / Constraints

Nessuna regola di selezione specialistica completa viene assunta o ricostruita per inferenza. L'assenza di ulteriore decomposizione è intenzionale nel baseline corrente.

4.6 dependsOn

Nessuna dipendenza macro canonica è stabilita per MR-02 nel baseline corrente.

STOP AT MR

Nella baseline corrente non vengono create Decision o FunctionalRequirement sotto MR-02. L'arresto preserva il significato disponibile senza riempire artificialmente la gerarchia.

5 MR-03 - Gestione della validazione clinica degli esiti

MacroRequirement metadata

ID	MR-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Gestione della validazione clinica degli esiti

5.1 Intent

Supportare la registrazione e l'utilizzo della validazione o correzione effettuata da un professionista sanitario sugli esiti prodotti da DermaTriage, mantenendo distinguibile il risultato della revisione dall'esito originario.

5.2 Context

Il giudizio clinico appartiene al professionista sanitario. DermaTriage possiede la responsabilità di gestire, registrare e correlare l'esito della revisione al risultato originario del sistema, senza sostituirsi all'autorità clinica. Il progetto supporta sia operazioni amministrative DermaTriage sia scambio di validazioni con il sistema esterno B4.

5.3 Stakeholders

Ruoli materialmente coinvolti:

- professionisti sanitari che effettuano la revisione;
- responsabili del servizio DermaTriage che utilizzano il risultato della revisione;
- processi downstream di adattamento che consumano evidence derivata dalla revisione.

5.4 Scope

In scope: registrazione correlata del risultato della revisione; distinzione tra conferma e correzione; mantenimento della distinguibilità tra esito originario e revisione.

Out of scope: decisione clinica stessa; contenuto completo del payload di correzione; policy completa di history/retention/finality; semantica completa del disaccordo usato downstream.

5.5 Assumptions / Constraints

La revisione clinica è trattata come input proveniente da un professionista sanitario; il progetto non assume che conferma, correzione e disaccordo siano sinonimi.

5.6 dependsOn

Nessuna dipendenza macro canonica è stabilita per MR-03 nel baseline corrente.

5.7 DEC-03 - Separazione tra esito originario e revisione clinica

Decision metadata

ID	DEC-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Separazione tra esito originario e revisione clinica
Parent	MR-03
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

5.7.1 Context

Una revisione clinica può confermare o correggere un esito prodotto da DermaTriage. Sovrascrivere semanticamente l'esito originario renderebbe indistinguibili il comportamento del sistema e il successivo giudizio clinico.

5.7.2 Decision

DermaTriage mantiene l'esito originario distinguibile dal successivo risultato della revisione clinica.

5.7.3 Consequences

L'esito originario e il risultato della revisione clinica restano distinguibili. Una conferma dell'esito originario resta distinguibile da una sua correzione.

5.7.4 FR-03 - Registrazione correlata della revisione clinica

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Registrazione correlata della revisione clinica
Parent Decision	DEC-03
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Registrare il risultato della revisione clinica mantenendone la correlazione con l'esito DermaTriage originario.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando viene fornita una validazione o correzione clinica relativa a un esito DermaTriage, DermaTriage MUST registrare il risultato della revisione associandolo all'esito originario cui la revisione si riferisce.

SPO references (L2 support).

```
DermaTriage -- record --> ClinicalReviewResult
ClinicalReviewResult -- associated with --> OriginalDermaTriageOutcome
```

5.7.5 FR-12 - Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica**FunctionalRequirement metadata**

ID	FR-12
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica
Parent Decision	DEC-03
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Rendere distinguibile se il risultato della revisione clinica conferma oppure corregge l'esito originario.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Per ogni risultato di revisione clinica registrato, DermaTriage **MUST** mantenere distinguibile una conferma dell'esito originario da una correzione dell'esito originario.

SPO references (L2 support).

```
ClinicalReviewResult -- classify disposition as --> ConfirmationOrCorrection
DermaTriage -- preserve distinction of --> ClinicalReviewDisposition
```

5.8 DEC-15 - Scambio della validazione clinica con B4**Decision metadata**

ID	DEC-15
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Scambio della validazione clinica con B4
Parent	MR-03
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

5.8.1 Context

Nel workflow integrato, la review clinica deve rimanere correlata alla consultation e all'esito di triage scambiati con B4.

5.8.2 Decision

DermaTriage usa le API B4 per il diagnostic-output write-back, il medical-validation write-back e il retrieval dei validated outcomes, mantenendo l'identità della consultation/case durante lo scambio.

5.8.3 Consequences

B4 resta un sistema esterno consumato; la responsabilità di registrare e correlare la review resta di DermaTriage.

5.8.4 FR-23 - Write-back e retrieval della validazione B4

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-23
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Write-back e retrieval della validazione B4
Parent Decision	DEC-15
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Scambiare con B4 l'esito diagnostico/di triage e la successiva validazione mantenendo la correlazione con lo stesso caso.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Nel workflow B4-integrated, DermaTriage **MUST** mantenere la stessa consultation/case identity durante diagnostic-output write-back, medical-validation write-back e retrieval dei validated outcomes, così che la revisione resti associabile all'esito originario cui si riferisce.

SPO references (L2 support).

```
DermaTriage -- writes back --> B4TriageOutcome
ClinicianValidation -- written back to --> B4
B4 -- provides --> ValidatedOutcome
ValidatedOutcome -- correlatedWith --> OriginalDermaTriageOutcome
```

5.9 DEC-16 - Autenticazione delle interfacce di review

Decision metadata

ID	DEC-16
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Autenticazione delle interfacce di review
Parent	MR-03
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

5.9.1 Context

Le operazioni amministrative di review/correction e l'interazione con B4 attraversano boundary differenti e usano meccanismi di autenticazione distinti.

5.9.2 Decision

Le operazioni amministrative DermaTriage usano X-API-Key; l'interazione con B4 usa bearer JWT, con acquisizione e refresh del token gestiti dal client B4.

5.9.3 Consequences

Le operazioni amministrative DermaTriage e l'interazione con B4 usano meccanismi di autenticazione distinti.

5.9.4 FR-24 - X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage**FunctionalRequirement metadata**

ID	FR-24
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage
Parent Decision	DEC-16
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Richiedere la API key prevista per le operazioni amministrative protette.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Le operazioni amministrative DermaTriage di review, validation/correction, prompt management e classifier retraining esposte come protette MUST richiedere il meccanismo X-API-Key previsto dall'interfaccia.

SPO references (L2 support).

```
AdministrativeClient -- presents --> X-API-Key
ProtectedDermaTriageOperation -- requires --> X-API-Key
```

5.9.5 FR-25 - Bearer JWT per interazione B4

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-25
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Bearer JWT per interazione B4
Parent Decision	DEC-16
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Autenticare le chiamate DermaTriage verso B4 mediante il flusso bearer JWT documentato.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Il client B4 di DermaTriage **MUST** acquisire e rinnovare il token previsto dal flusso di autenticazione B4 e **MUST** usare il bearer JWT nelle chiamate B4 che richiedono autenticazione.

SPO references (L2 support).

```
DermaTriageB4Client -- obtains/refreshes --> B4BearerJWT
DermaTriageB4Client -- presents --> B4BearerJWT
```

6 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

MacroRequirement metadata

ID	MR-04
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

6.1 Intent

Consentire l'evoluzione controllata del comportamento di DermaTriage utilizzando evidence derivata dalle validazioni e correzioni cliniche accumulate, evitando che modifiche degradanti vengano accettate senza controllo.

6.2 Context

DermaTriage utilizza risultati di revisione clinica per supportare l'evoluzione di capability differenti, in particolare il percorso di evoluzione dei prompt usati da Qwen2-VL e BioMistral e il percorso di adattamento di EfficientNet-B4. I due percorsi hanno condizioni di attivazione, evidence qualificante e risultati di lifecycle distinti.

6.3 Stakeholders

Ruoli materialmente coinvolti:

- responsabili dell'evoluzione e manutenzione di DermaTriage;
- professionisti sanitari le cui revisioni forniscono evidence clinica;
- utilizzatori e soggetti influenzati dalla qualità del triage dopo l'adattamento.

6.4 Scope

In scope: attivazione su accumulo di evidence; separazione dei percorsi di adattamento; selezione dell'evidence recente; qualificazione del disaccordo clinico; derivazione del target di supervisione; valutazione comparativa; proprietà qualitative di accettazione; reversibilità post-adoption.

Out of scope: giudizio clinico posseduto da MR-03; autorità finale di deployment non governata.

6.5 Assumptions / Constraints

Le revisioni cliniche consumate da questo branch sono governate da MR-03. I percorsi di adattamento possono riusare dati solo quando tali dati soddisfano indipendentemente le regole di ciascun percorso.

6.6 dependsOn

MR-04 dependsOn MR-03. La dipendenza esprime consumo del significato di revisione clinica posseduto da MR-03; non crea co-ownership dei Requirement.

6.7 DEC-04 - Attivazione dell'adattamento su accumulo di evidence clinica

Decision metadata	
ID	DEC-04
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Attivazione dell'adattamento su accumulo di evidence clinica
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.7.1 Context

L'adattamento non viene attivato per ogni singola revisione clinica. I diversi percorsi devono accumulare evidence pertinente prima di avviare il proprio ciclo di evoluzione.

6.7.2 Decision

Ogni processo di adattamento viene attivato soltanto quando l'evidence clinica pertinente accumulata soddisfa la condizione di accumulo governata per quel processo.

6.7.3 Consequences

Il percorso prompt e il percorso classificatorio hanno soglie distinte: 10 correzioni pertinenti per il prompt e 50 correzioni qualificanti per il classifier. FR-04 e FR-05 governano separatamente i due trigger.

6.7.4 FR-04 - Attivazione del percorso di evoluzione del prompt

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-04
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Attivazione del percorso di evoluzione del prompt
Parent Decision	DEC-04
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Attivare un ciclo di evoluzione del prompt quando l'evidence di correzione clinica pertinente raggiunge la soglia applicabile al percorso prompt.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando l'evidence di correzione clinica pertinente accumulata raggiunge 10 elementi, DermaTriage MUST attivare un ciclo di evoluzione del prompt.

SPO references (L2 support).

```
AccumulatedPromptCorrectionEvidence -- reaches --> PromptEvolutionThreshold
DermaTriage -- activate --> PromptEvolutionCycle
```

6.7.5 FR-05 - Attivazione del percorso di adattamento classificatorio

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-05
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Attivazione del percorso di adattamento classificatorio
Parent Decision	DEC-04
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Attivare il ciclo di adattamento della classificazione quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge la soglia applicabile al percorso classificatorio.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge 50 correzioni, DermaTriage **MUST** attivare il ciclo di adattamento classificatorio di EfficientNet-B4.

SPO references (L2 support).

```
AccumulatedClassifierEvidence -- reaches --> ClassifierAdaptationThreshold
DermaTriage -- activate --> ClassifierAdaptationCycle
```

Cross-branch / consumption note. FR-05 consuma evidence di disaccordo qualificata secondo FR-07. Questo consumo non modifica la parent Decision di nessuno dei due Requirement.

6.8 DEC-05 - Separazione dei percorsi di adattamento per capability

Decision metadata

ID	DEC-05
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Separazione dei percorsi di adattamento per capability
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.8.1 Context

L'evoluzione del prompt e l'adattamento della classificazione sono capability distinte. Condividere dati o trovarsi nello stesso progetto non rende equivalenti le loro condizioni di attivazione, le loro regole di qualificazione dell'evidence o i loro risultati di lifecycle.

6.8.2 Decision

DermaTriage governa i percorsi di adattamento come lifecycle distinti: condizioni di attivazione, evidence qualificante e risultati di qualificazione/accettazione non si trasferiscono automaticamente da un percorso all'altro.

6.8.3 Consequences

Le condizioni di attivazione, la qualificazione dell'evidence e i risultati di lifecycle restano indipendenti tra i diversi percorsi di adattamento.

Lifecycle / scope note

FR-11 - Indipendenza dei lifecycle di adattamento è **superseded**. Il suo ID resta preservato come identità storica; la baseline corrente usa FR-13, FR-14 e FR-15 per obbligazioni indipendentemente revisionabili e assessable.

6.8.4 FR-13 - Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-13
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento
Parent Decision	DEC-05
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Impedire che la condizione di attivazione soddisfatta da un percorso sia considerata, da sola, sufficiente ad attivare un altro percorso.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Il soddisfacimento della condizione di attivazione di un percorso di adattamento MUST NOT, di per sé, essere trattato come soddisfacimento della condizione di attivazione di un altro percorso di adattamento.

SPO references (L2 support).

ActivationConditionOfPathA -- MUST NOT imply --> ActivationConditionOfPathB

6.8.5 FR-14 - Indipendenza della qualificazione dell'evidence tra percorsi di adattamento

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-14
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Indipendenza della qualificazione dell'evidence tra percorsi di adattamento
Parent Decision	DEC-05
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Impedire che evidence qualificante per un percorso sia considerata automaticamente qualificante per un altro percorso.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Evidence che qualifica per un percorso di adattamento MUST NOT, di per sé, essere trattata come evidence qualificante per un altro percorso di adattamento.

SPO references (L2 support).

EvidenceQualifiedForPathA -- MUST NOT imply --> EvidenceQualifiedForPathB

6.8.6 FR-15 - Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-15
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento
Parent Decision	DEC-05
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Impedire che un risultato di qualificazione, accettazione o progressione raggiunto da un percorso venga trattato automaticamente come risultato equivalente per un altro percorso.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Un risultato di qualificazione, accettazione o progressione raggiunto da un percorso di adattamento MUST NOT, di per sé, essere trattato come risultato di lifecycle equivalente per un altro percorso di adattamento.

SPO references (L2 support).

LifecycleResultOfPathA -- MUST NOT imply --> EquivalentLifecycleResultOfPathB

6.9 DEC-06 - Accettazione comparativa dell'adattamento della classificazione di urgenza

Decision metadata

ID	DEC-06
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Accettazione comparativa dell'adattamento della classificazione di urgenza
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.9.1 Context

Un candidato di adattamento classificatorio non deve essere adottato soltanto perché è stato prodotto. La reference EfficientNet-B4 model version 1.0.0 riporta overall accuracy 81.74%, Macro F1 0.8036, AUC-ROC 0.906, HIGH sensitivity 90.24% e false LOW rate 7.93%; la fonte riporta anche HIGH recall 81.71% e 134/164 casi HIGH corretti, con relazione fra i due valori non chiarita. Serve una valutazione comparativa rispetto alla reference applicabile.

6.9.2 Decision

Un candidato di adattamento della classificazione di urgenza deve essere valutato comparativamente rispetto alla reference applicabile e può essere considerato qualificato per l'adozione soltanto quando soddisfa tutti i criteri comparativi governati applicabili.

6.9.3 Consequences

FR-09 governa valutazione e qualificazione comparativa. La qualificazione non equivale a deployment automatico. DEC-07 governa proprietà qualitative aggiuntive dei criteri di accettazione.

6.9.4 FR-09 - Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio**FunctionalRequirement metadata**

ID	FR-09
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio
Parent Decision	DEC-06
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances in the current baseline. DEC-07 preserves the applicable non-security quality meaning without introducing a concrete subtype.

Functional obligation. Valutare comparativamente un candidato classificatorio e considerarlo qualificato per l'adozione solo se soddisfa tutti i criteri applicabili.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

NC-09.1. Quando un candidato di adattamento della classificazione di urgenza viene considerato per l'adozione, DermaTriage **MUST** valutarlo comparativamente rispetto alla versione di riferimento applicabile usando i criteri di accettazione governati.

NC-09.2. DermaTriage **MUST** considerare il candidato qualificato per l'adozione soltanto se tutti i criteri comparativi governati applicabili risultano soddisfatti.

SPO references (L2 support).

```
DermaTriage -- comparatively evaluate --> CandidateUrgencyClassificationAdaptation
CandidateUrgencyClassificationAdaptation -- compared against -->
    ↪ ApplicableReferenceVersion
SatisfiedAcceptanceCriteria -- qualify --> CandidateUrgencyClassificationAdaptation
```

6.10 DEC-07 - Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualità**Decision metadata**

ID	DEC-07
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualità
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.10.1 Context

La policy di accettazione non tratta tutte le metriche come intercambiabili. La documentazione attribuisce priorità alla non-degradazione di sensitivity e false-low, consentendo per l'accuracy soltanto una degradazione limitata.

6.10.2 Decision

Nel confronto con la reference applicabile, sensitivity e false-low performance non devono peggiorare, mentre l'overall accuracy può degradare al massimo del 5%.

6.10.3 Consequences

La qualificazione comparativa tratta in modo asimmetrico le metriche: sensitivity e false-low performance non devono peggiorare, mentre l'overall accuracy può degradare soltanto entro la tolleranza applicabile.

6.11 DEC-08 - Reversibilità dell'adattamento della classificazione in caso di degrado

Decision metadata

ID	DEC-08
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Reversibilità dell'adattamento della classificazione in caso di degrado
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.11.1 Context

Un adattamento già adottato può manifestare degrado materiale dopo l'adozione. La capacità di recuperare una versione o stato precedente deve restare distinta dalla qualificazione pre-adoption.

6.11.2 Decision

Un adattamento della classificazione di urgenza già adottato che manifesta un degrado di accuracy superiore al 5% rispetto alla reference post-adoption applicabile deve poter essere revocato ripristinando una versione o stato precedente accettabile.

6.11.3 Consequences

FR-10 governa la revoca/ripristino. Il requisito non stabilisce che il rollback sia automatico. Il threshold post-adoption R resta semanticamente distinto dalla tolleranza pre-adoption T anche quando i literal correnti coincidono.

6.11.4 FR-10 - Revoca di un adattamento classificatorio degradante

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-10
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Revoca di un adattamento classificatorio degradante
Parent Decision	DEC-08
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Supportare la revoca di un adattamento classificatorio già adottato quando manifesta degrado materiale, ripristinando una versione o stato precedente accettabile.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Per un adattamento della classificazione di urgenza già adottato che manifesti un degrado di accuracy superiore al 5% rispetto alla reference post-adoption applicabile, DermaTriage **MUST** supportarne la revoca mediante il ripristino di una versione o stato precedente accettabile; le versioni ripristinabili sono mantenute in `models/versions/` con tracking in `db/model_versions.json` e modello attivo in `models/efficientnet_b4.pth`.

SPO references (L2 support).

```
MateriallyDegradingAdoptedAdaptation -- triggers support for --> Revocation
DermaTriage -- restore --> PreviousAcceptableVersionOrState
```

6.12 DEC-09 - Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt**Decision metadata**

ID	DEC-09
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.12.1 Context

L'evoluzione del prompt non utilizza una storia illimitata delle correzioni cliniche. La fonte governa l'uso di evidence recente e limitata per costruire il set del ciclo corrente.

6.12.2 Decision

Per l'evoluzione del prompt, DermaTriage usa una finestra scorrevole e limitata delle correzioni cliniche pertinenti più recenti.

6.12.3 Consequences

FR-06 governa la selezione dell'evidence set. La finestra contiene i 20 esempi pertinenti più recenti; ordering, deduplication, underfill e riuso tra cicli restano non sufficientemente specificati.

6.12.4 FR-06 - Selezione dell'evidence recente per l'evoluzione del prompt

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-06
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Selezione dell'evidence recente per l'evoluzione del prompt
Parent Decision	DEC-09
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Costruire l'evidence set del ciclo prompt usando una finestra scorrevole limitata delle correzioni cliniche pertinenti più recenti.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Per ciascun ciclo di evoluzione del prompt, DermaTriage MUST costruire l'evidence set utilizzando una finestra scorrevole dei 20 esempi di correzione clinica pertinenti più recenti.

SPO references (L2 support).

```
DermaTriage -- select recent bounded --> PromptEvolutionEvidenceSet
RecentPertinentClinicalCorrections -- populate --> PromptEvolutionEvidenceSet
```

6.13 DEC-10 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio

Decision metadata

ID	DEC-10
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

6.13.1 Context

Non ogni revisione clinica è trattata come evidence equivalente per l'adattamento della classificazione di urgenza. La fonte distingue le revisioni che esprimono disaccordo rispetto all'esito AI pertinente.

6.13.2 Decision

Per il percorso di adattamento della classificazione di urgenza, DermaTriage tratta come evidence qualificante sulla dimensione di disaccordo soltanto le revisioni cliniche che esprimono disaccordo rispetto all'esito AI pertinente.

6.13.3 Consequences

FR-07 governa la qualificazione. Il concetto governato è `ClinicianDisagreement`; l'encoding sorgente corrente `agrees == False` resta una rappresentazione di stato/dato e non l'identità normativa del concetto.

6.13.4 FR-07 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-07
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio
Parent Decision	DEC-10
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Qualificare come evidence per il percorso classificatorio soltanto le revisioni cliniche che esprimono disaccordo rispetto all'esito AI pertinente.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Nel determinare l'evidence clinica qualificante per il percorso di adattamento della classificazione di urgenza, DermaTriage MUST considerare qualificanti soltanto le revisioni cliniche che esprimono disaccordo rispetto all'esito AI pertinente; nel payload B4 documentato tale stato è rappresentato da `agrees == False`.

SPO references (L2 support).

```
ClinicalReview -- expresses --> ClinicianDisagreement
ClinicianDisagreement -- qualifies as --> ClassifierAdaptationEvidence
```

Cross-branch / consumption note. L'evidence qualificata da FR-07 viene consumata da FR-05 per l'accumulo che conduce all'attivazione del percorso classificatorio.

6.14 DEC-11 - Derivazione della supervision classificatoria dalla priorità clinicamente corretta

Decision metadata

ID	DEC-11
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Derivazione della supervisione classificatoria dalla priorità clinicamente corretta
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.14.1 Context

L'adattamento della classificazione di urgenza necessita di un target di supervisione. La fonte usa la priorità P-scale clinicamente corretta come sorgente semantica per derivare il target HIGH/MEDIUM/LOW.

6.14.2 Decision

Per i casi di adattamento classificatorio con priorità P-scale clinicamente corretta, DermaTriage deriva il target di supervisione dalla priorità corretta secondo il mapping governato P1/P2-HIGH, P3-MEDIUM, P4-LOW.

6.14.3 Consequences

Il mapping P1/P2 → HIGH, P3 → MEDIUM e P4 → LOW fornisce il target di supervisione al percorso di adattamento classificatorio.

6.14.4 FR-08 - Derivazione del target di supervisione dalla priorità P-scale corretta**FunctionalRequirement metadata**

ID	FR-08
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Derivazione del target di supervisione dalla priorità P-scale corretta
Parent Decision	DEC-11
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Derivare il target di supervisione classificatoria dalla priorità P-scale corretta dal professionista sanitario.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Priorità clinicamente corretta	Target di supervisione richiesto
P1	DermaTriage MUST derivare HIGH.
P2	DermaTriage MUST derivare HIGH.
P3	DermaTriage MUST derivare MEDIUM.
P4	DermaTriage MUST derivare LOW.

SPO references (L2 support).

```
ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority -- maps to --> ClassifierUrgencyTarget
DermaTriage -- derive --> ClassifierUrgencyTarget
```

6.15 DEC-17 - Gestione dei prompt con PromptManager**Decision metadata**

ID	DEC-17
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Gestione dei prompt con PromptManager
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.15.1 Context

L'evoluzione dei prompt di Qwen2-VL e BioMistral richiede versioning, persistenza e operazioni di aggiornamento coerenti con il ciclo di adattamento.

6.15.2 Decision

DermaTriage usa PromptManager come componente di gestione dei prompt, con persistenza in db/prompts.json; il componente è usato per update, reset, history e selezione della versione applicabile ai modelli Qwen2-VL e BioMistral.

6.15.3 Consequences

La gestione dei prompt resta distinta dal retraining classificatorio e mantiene un proprio stato di versione e persistenza.

6.15.4 FR-26 - Versioning e persistenza dei prompt

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-26
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Versioning e persistenza dei prompt
Parent Decision	DEC-17
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Gestire e persistere le versioni dei prompt usati dal percorso di evoluzione.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

PromptManager MUST mantenere le versioni dei prompt usati da Qwen2-VL e BioMistral, MUST persistere lo stato in db/prompts.json e MUST supportare le operazioni documentate di update, reset e history.

SPO references (L2 support).

```
PromptManager -- manages --> PromptVersion
PromptManager -- persists to --> db/prompts.json
PromptVersion -- used by --> Qwen2-VL / BioMistral
```

6.16 DEC-18 - Retraining incrementale di EfficientNet-B4

Decision metadata

ID	DEC-18
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Retraining incrementale di EfficientNet-B4
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.16.1 Context

Il percorso classificatorio deve adattare EfficientNet-B4 usando correzioni clinicamente validate senza ricostruire l'intero modello da zero a ogni ciclo.

6.16.2 Decision

Il retraining acquisisce dai casi B4 le correzioni qualificate e i documenti applicabili, usa immagini JPEG/PNG ed esclude i PDF dall'input CNN; EfficientNet-B4 viene fine-tuned mantenendo congelati i

layer precedenti e aggiornando gli ultimi due feature block e la classifier head.

6.16.3 Consequences

Il ciclo usa backbone learning rate 5e-6, classifier learning rate 3e-5, 10 epoch e class weights [3.0, 2.0, 1.0], con peso maggiore per HIGH.

Il mapping di supervisione e il trigger di attivazione restano distinti dalla strategia di fine-tuning.

6.16.4 FR-27 - Fine-tuning degli ultimi blocchi e classifier head

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-27
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Fine-tuning degli ultimi blocchi e classifier head
Parent Decision	DEC-18
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation. Eseguire il retraining incrementale di EfficientNet-B4 secondo l'algoritmo di fine-tuning selezionato.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Per ogni ciclo di retraining attivato, DermaTriage MUST fine-tune EfficientNet-B4 mantenendo congelati i layer precedenti e aggiornando gli ultimi due feature block e la classifier head; MUST usare backbone learning rate 5e-6, classifier learning rate 3e-5, 10 epoch e class weights [3.0, 2.0, 1.0]. I documenti B4 usati per il training MUST includere immagini JPEG/PNG applicabili e MUST escludere i PDF dall'input CNN.

SPO references (L2 support).

```
QualifiedClinicalCorrections -- supervise --> EfficientNet-B4Retraining
B4CaseImages -- provide --> CNNTrainingInput
EfficientNet-B4Retraining -- updates --> LastTwoFeatureBlocks + ClassifierHead
```

7 Registro finale dei gap documentali aperti

Questa sezione è l'unico registro dei gap della baseline corrente. Un gap indica significato non sufficientemente governato o binding incompleto; non equivale automaticamente a un nuovo Requirement.

Gap	Area	Significato preservato
Diagnostic authority boundary GAP-DERMA-NOIMAGE-INPUT-01	Project framing / MR-01 FR-01	L'autorità per una diagnosi clinica definitiva non è stabilita. Contratto completo required/optional degli input sintomatologici e semantica dei valori mancanti non specificati.
GAP-DERMA-PMAP-INPUT-01	FR-02	Semantica completa degli input urgency/confidence, inclusi valori mancanti o invalidi, non specificata.
GAP-DERMA-NOIMAGE-PMAP-BINDING-01	MR-01	Non è stabilito che l'urgenza prodotta in assenza di immagine fornisca sempre tutti gli input richiesti dal mapping P-scale.
GAP-DERMA-SLA-01	MR-01 downstream	I valori 24h/48h/72h/7 giorni sono source-observed, ma trigger, outcome, owner e natura limite/target/raccomandazione non sono sufficientemente governati.
GAP-DERMA-PATH-01	MR-01 downstream	Lo stato di obbligazione e il confine di autorità diagnostica di predicted_pathology non sono stabiliti.
Specialist selection semantics	MR-02	Vocabolario, regola di selezione, input, fallback, assignment/booking e relazione completa con P-scale non specificati.
GAP-DERMA-REVIEW-CONTENT-01	FR-03 / FR-12	Modello completo del contenuto di revisione/correzione non specificato.
GAP-DERMA-REVIEW-LIFECYCLE-01	FR-03 / FR-12	Semantica overwrite/history/retention/finality della revisione non specificata.
GAP-DERMA-REVIEW-DISAGREEMENT-BINDING-01	MR-03 / MR-04	Relazione normativa tra correzione, disaccordo e stato source-observed agrees non completamente specificata.
GAP-DERMA-ADAPT-COUNTING-01	FR-04 / FR-05	Semantica di reset, deduplication, reuse, persistence, review multiple e concurrency dei conteggi non specificata.
GAP-DERMA-ADAPT-THRESHOLD-AUTH-01	FR-04 / FR-05	Autorità di modifica e status normativo esatto dei threshold concreti non specificati.
GAP-DERMA-PROMPT-WINDOW-01	FR-06	Ordering, membership, underfill, deduplication, reuse/overlap e scope esatto della finestra non specificati.
GAP-DERMA-SUPERVISION-INPUT-01	FR-08	Comportamento per priorità corretta mancante, invalida, fuori dominio o conflittuale non specificato.
GAP-DERMA-DEPLOY-01	FR-09 lifecycle	Autorità finale e automaticità del deployment dopo qualification non specificate.
GAP-DERMA-ACCEPT-BINDING-01	DEC-06 / DEC-07	Binding quantitativo completo dei criteri di accettazione, inclusi reference/evaluation population e interpretazione del 5%, non specificato.
GAP-DERMA-ROLLBACK-BINDING-01	DEC-08 / FR-10	Unità, reference, popolazione, observation window, timing, automaticità, authorization e target esatto del rollback non sufficientemente governati.

Gap	Area	Significato preservato
GAP-DERMA-EVAL-CONSISTEN CY-01	FR-09 / DEC-07	Il model report riporta HIGH sensitivity 90.24% ma anche HIGH recall 81.71% e 134/164 HIGH corretti; non è specificato se derivino da modalità di valutazione differenti.